

Formulaire d'Onde S4

Raphaël Jamann

Démonstration de l'équation de D'Alembert

Hypothèses

On considère une corde vibrante de masse linéique μ , soumise à une force de tension $\vec{F}(x, t)$ dont la norme est $T(x, t)$.

On suppose :

- **Hypothèse 1 (norme des tensions Cte) :** $\|\vec{F}_g(x, t)\| = \|\vec{F}_d(x + dx, t)\| = T_0$.
On retrouve cette hypothèse en projetant le PFD sur (Ox) .
- **Hypothèse 2 (petits angles) :** $\sin(\alpha) \approx \alpha$ et $\tan(\alpha) \approx \alpha \approx \frac{\partial y}{\partial x}$.
- Le mouvement est transversal : $y(x, t)$ désigne le déplacement vertical et $\alpha(x, t)$ l'angle avec l'horizontale.

Projection du PFD selon Oy

En utilisant l'approximation des petits angles ($\sin \alpha \approx \alpha$) :

$$T_0(\alpha(x + dx, t) - \alpha(x, t)) = \mu dx \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$$

Développement de Taylor et simplification

Par développement de Taylor à l'ordre 1 et simplification par dx :

$$T_0 \frac{\partial \alpha(x, t)}{\partial x} dx = \mu dx \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$$

Or, comme $\tan(\alpha) \approx \alpha$, on a $\alpha(x, t) = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x}$.
D'où :

$$T_0 \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \mu \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$$

Étude d'un élément de corde

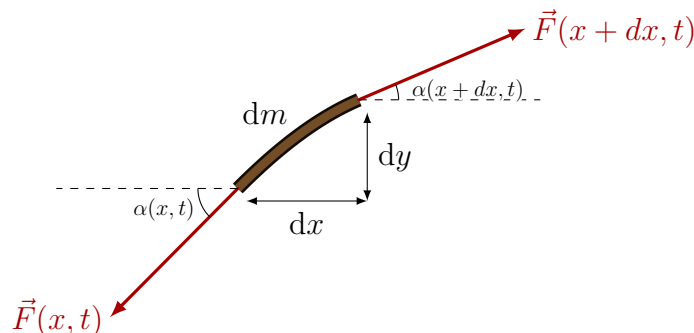
PFD appliqué au système {tronçon} de masse négligeable dans un référentiel terrestre supposé galiléen :

$$\vec{F}_g(x, t) + \vec{F}_d(x + dx, t) = \mu dx \vec{a}$$

Équation de D'Alembert

On obtient la forme classique de l'équation de propagation de l'onde (ou équation de d'Alembert) à condition de poser $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}}$$



1 Solutions de l'équation de D'Alembert

1.1 Forme générale (Ondes progressives)

La solution générale de l'équation de D'Alembert est la superposition de deux signaux se propageant sans déformation à la célérité c :

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

- $f(x - ct)$: onde progressive se déplaçant dans le sens des x croissants.
- $g(x + ct)$: onde régressive se déplaçant dans le sens des x décroissants.

1.2 Ondes Planes Progressives Harmoniques (OPPH)

Une solution particulière fondamentale est l'onde sinusoïdale (ou harmonique). Pour une onde se propageant vers les x croissants :

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \phi)$$

Les grandeurs caractéristiques sont :

- **Amplitude** A : valeur maximale du déplacement.
- **Pulsation** : $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- **Nombre d'onde** : $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$
- **Phase** ($\omega t - kx + \phi$) : la phase instantanée, avec ϕ la phase à l'origine.

Relations clés :

$$\lambda = cT = \frac{c}{f} \quad ; \quad \omega = ck$$

1.3 Relation de dispersion

L'injection de la solution harmonique dans l'équation de D'Alembert impose une relation entre les caractéristiques temporelles et spatiales :

$$\omega = c \cdot k$$

2 Équations de Maxwell

Les équations de Maxwell décrivent le comportement des champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ dans la matière ou le vide.

- **Maxwell-Gauss** : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- **Maxwell-Faraday** : $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- **Maxwell-Thomson (Flux)** : $\text{div } \vec{B} = 0$
- **Maxwell-Ampère** : $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, $(\mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{c^2})$

2.1 Propagation dans le vide

Dans le vide en l'absence de sources ($\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$), on applique l'opérateur rotationnel à l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{E}) = \vec{\text{rot}}\left(-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial(\vec{\text{rot}}\vec{B})}{\partial t}$$

En utilisant l'identité vectorielle $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{div}\vec{E}) - \Delta\vec{E}$:

$$\vec{\text{grad}}(\text{div}\vec{E}) - \Delta\vec{E} = -\frac{\partial(\vec{\text{rot}}\vec{B})}{\partial t}$$

Or, dans le vide, $\text{div}\vec{E} = 0$ (Maxwell-Gauss) et $\vec{\text{rot}}\vec{B} = \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$ (Maxwell-Ampère) :

$$\vec{0} - \Delta\vec{E} = -\mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \implies \Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Les champs électrique et magnétique vérifient donc l'équation de D'Alembert :

$$\boxed{\Delta\vec{E} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\Delta\vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}}$$

où $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ est la célérité de la lumière.

2.2 Structure de l'onde plane harmonique

Pour une OPPH de vecteur d'onde $\vec{k}$ et de pulsation ω se propageant dans le vide, les équations de Maxwell imposent :

- **Transversalité** : $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ et $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$. Les champs sont perpendiculaires à la direction de propagation.
- **Relation de structure** : $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$
- **Propriétés** : Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en phase, perpendiculaires entre eux, et vérifient $\|\vec{E}\| = c\|\vec{B}\|$. Le trièdre $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ est orthogonal direct.

2.3 Aspect énergétique et Intensité

- **Vecteur de Poynting** : $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ (W.m⁻²). Il donne la direction et le flux de puissance.
- **Densité volumique d'énergie** : $u_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$. Dans le vide, il y a équipartition : $u_e = u_m$.
- **Intensité (moyenne temporelle)** : Pour une OPPH :

$$\langle \Pi \rangle = I = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\epsilon_0 c E_0^2$$

- **Impédance du vide** : $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \frac{E}{H} \approx 377 \Omega$ (avec $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$).

2.4 Relations de passage

À l'interface entre deux milieux (1) et (2), de normale unitaire $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$, les champs subissent des discontinuités si des charges ou courants de surface sont présents :

— Composantes normales :

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \text{et} \quad B_{2n} - B_{1n} = 0$$

— Composantes tangentielles :

$$\vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{B}_{2t} - \vec{B}_{1t} = \mu_0(\vec{j}_s \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2})$$

Où σ est la densité surfacique de charge et $\vec{j}_s$ la densité surfacique de courant.